

On the Correctness of Biunification

Rei Tomori

2026 年 5 月 27 日

1 Solving Constraints with Bisubstitutions

Definition 1.1

制約が **atomic** であるとは, $\alpha \leq t^-, t^+ \leq \alpha$ もしくは $\alpha \leq \beta$ の形であることをいう. ただし t^-, t^+ は $t \rightarrow t$, $\{l_l : t_l\}_{l \in \mathcal{L}}$, `bool` の形である, つまり `constructed type`. (p.81)

$\alpha \leq t^-$ を bisubstitution $[\mu^- \beta. \alpha \sqcap [\beta/\alpha^-](t^-)/\alpha^-]$, $t^+ \leq \alpha$ を bisubstitution $[\mu^+ \beta. \alpha \sqcup [\beta/\alpha^+](t^+)/\alpha^+]$ によって解く. “解く” ことの定義は後述.

Proposition 1.2

$\theta(\alpha^-) = \bigcap_n t_n$. ただし $t_0 = \top$, $t_{n+1} = \alpha \sqcap [t_n/\alpha^-]t^-$.

Proof: θ から誘導される型式上の関数を考える. これが単調であることを示そう. $t_1 \leq t_2$ なる型項 t_1, t_2 を任意に取る. □

2 (In)Correctness of Bisubstitution

Definition 2.1

polar typing scheme $[D^-]t^+$ のインスタンスを,

$$\{[\Delta]\tau : \exists \rho. \rho([D^-]t^+) \leq [\Delta]\tau\}$$

と定める.

すなわち, $[\Delta]\tau$ が $[D^-]t^+$ のインスタンスとは, ある代入 ρ が存在して $[\Delta] \leq \rho(D^-) \wedge \rho(t^+) \leq \tau$ なること.

Definition 2.2

polar typing scheme $[D^-]t^+$ の制約 C のもとのインスタンスを,

$$\{[\Delta]\tau : \exists \rho \vdash C, \rho([D^-]t^+) \leq [\Delta]\tau\}$$

と定める.

Definition 2.3

bisubstitution ξ が制約 C を解くとは, 任意の polar typing scheme $[D^-]t^+$ に対し, $\xi([D^-]t^+)$ のインスタンスの集合と C のもとのインスタンス $[D^-]t^+$ が一致することである.

Proposition 2.4

bisubstitution ξ が C を解くことは、以下の 2 条件と必要十分である:

$$\begin{aligned} \forall \rho \models C \exists \rho' \forall t^+, t^-. \rho'(\xi(t^+)) \leq \rho(t^+), \rho(t^-) \leq \rho'(\xi(t^-)) \\ \forall \rho' \exists \rho \models C \forall t^+, t^-. \rho(t^+) \leq \rho'(\xi(t^+)), \rho'(\xi(t^-)) \leq \rho(t^-). \end{aligned}$$

Proof: 上記の主張は誤り。代入は型スキームに依存せねばならない。

polarized typing $[D]t$ を任意に取る。 $[D]$ が複数の要素を含む場合、それらを要素に持つレコード型を考えれば包含関係は型環境のそれと等価だから、 $[\Delta]$ は一つの要素を持つとすれば十分である¹。条件は $\forall [\Delta] \tau, (\exists \rho \models C, [\Delta] \leq \rho([t^-]) \wedge \rho(t^+) \leq \tau) \Leftrightarrow (\exists \rho, [\Delta] \leq \rho(\xi([t^-]))) \wedge \rho(\xi(t^+)) \leq \tau$ に等しい。片方ずつみる。ここで、任意の $[x : t^-] t^+$ のインスタンス $[\Delta] \tau$ は $[\Delta] \leq [x : t^-], t^+ \leq \tau$ をみたす。

($\Rightarrow$). $\forall [\Delta] \tau, \forall \rho \models C, \exists \rho', ([\Delta] \leq \rho([x : t^-])) \wedge \rho(t) \leq \tau \Rightarrow ([\Delta] \leq \rho'(\xi([x : t^-]))) \wedge \rho'(\xi(t)) \leq \tau$. $[\Delta]$ が空の場合とそうでない場合に分けると、これは $\forall \tau, \forall \rho \models C, \exists \rho', \rho(t) \leq \tau \Rightarrow \rho'(\xi(t^+)) \leq \tau$ または $\forall \sigma, \tau, \forall \rho \models C, \exists \rho', (\sigma \leq \rho(t^-) \wedge \rho(t^+) \leq \tau) \Rightarrow (\sigma \leq \rho'(\xi(t^-)) \wedge \rho'(\xi(t^+)) \leq \tau)$ に等しく、前者は後者に含まれる。よって、とくに $\sigma = \rho(t^-), \tau = \rho(t^+)$ とすると、 $\forall \rho \models C, \exists \rho', (\rho(t^-) \leq \rho'(\xi(t^-)) \wedge \rho'(\xi(t^+)) \leq \rho(t^+))$. 逆を示そう。任意に $\sigma, \tau, \rho \models C$ を取る。このとき、 $\rho(t^-) \leq \rho'(\xi(t^-)) \wedge \rho'(\xi(t^+)) \leq \rho(t^-)$ なる ρ' を取る。この ρ' が $(\sigma \leq \rho(t^-) \wedge \rho(t^+) \leq \tau) \Rightarrow (\sigma \leq \rho'(\xi(t^-)) \wedge \rho'(\xi(t^+)) \leq \tau)$ を満たすのは推移性から従う。

($\Leftarrow$). 全く同様にして、これは $\forall \sigma, \tau, \forall \rho', \exists \rho \models C, (\sigma \leq \rho'(\xi(t^-)) \wedge \rho'(\xi(t^+)) \leq \tau) \Rightarrow (\sigma \leq \rho(t^-) \wedge \rho(t^+) \leq \tau)$ に等しい。これは先程同様、 $\forall \rho', \exists \rho \models C, (\rho'(\xi(t^-)) \leq \rho(t^-) \wedge \rho(t^+) \leq \rho'(\xi(t^+)))$ に等しい。

あとは t^-, t^+ を全称量化すれば条件が導かれる。よって、ただしくは

$$\begin{aligned} \forall t^-, t^+, \forall \rho \models C, \exists \rho', \rho'(\xi(t^+)) \leq \rho(t^+), \rho(t^-) \leq \rho'(\xi(t^-)) \\ \forall t^-, t^+, \forall \rho' \exists \rho \models C, \rho(t^+) \leq \rho'(\xi(t^+)), \rho'(\xi(t^-)) \leq \rho(t^-) \end{aligned}$$

いいかえれば、具体化するための代入は型スキームの取り方に依存する。 $\square$

命題の反例を示す。制約を $\alpha \leq \tau \neq \beta, \tau$ は constructed とする。対応する bisubstitution は $[\alpha \sqcap \tau / \alpha^-]$. ある代入 ρ' が存在し、任意の $\rho \models \alpha \leq \tau$ に対して t^+, t^- が存在して $\rho(t^+) \leq \rho'(\xi(t^+))$ でない、または $\rho'(\xi(t^-)) \leq \rho(t^-)$ でないことを示せばよい。

$\rho'(-) = \top$ なる代入を取る。 $\rho(\alpha) \leq \rho(\tau)$ なる代入を任意に取る。 τ は型変数でないので、 $\rho(\tau) \neq \top$.

いま、 $\beta \notin \text{dom}(\rho)$ なる β が取れるかどうかで分ける。取れる場合。 $t^- = \{x : \beta\}$ とすればよい。このとき、 $\{x : \top\} = \{x : \rho'(\beta)\} \leq \{x : \beta\}$ となり不合理。取れない場合。 $\rho(\gamma) \neq \top$ なる γ が存在するかで分ける。

- 存在する場合。 $t^- = \{x : \gamma\}$ とする。 $\{x : \top\} = \rho'(\gamma) \leq \{x : \rho(\gamma)\}$ となり矛盾。
- 存在しない場合。これは制約を満たしえないので vacuously true. $\because \rho(\alpha) = \top \leq \rho(\tau) \neq \top$ より。

このような polarized typing scheme と代入 ρ' はただしい条件を満たす。1 つめのケースについて考える。

¹空レコードによって空の単相的環境を表わせるから、単相的環境にはつねにただ一つの変数があるとよい。

- 2つめの条件について, $\top = \rho'(\xi\beta) \leq \rho(\beta)$ なる $\rho \models c$ として $\rho(\alpha) = \perp, \rho(\beta) = \top$ を取ればよい. ひとつめの条件が充たされること. $\rho \models c$ を任意に取る. いま, $\rho(\beta) = \tau'$ としよう. ρ' として, $\rho'(\beta) = \top$ なるものを取ればよい.

したがって, これは上記をみたす. 2つめのケースも同様.

Lemma 2.5

$\rho_0 \models C$ ならば, 任意の ρ に対して $\rho \circ \rho_0 \models C$.

Proof: 制約 $t^+ \leq t^- \in C$ を任意に取る. 仮定より $\rho_0(t^+) \leq \rho_0(t^-)$. 代入は束準同型なので順序を保つ: $\rho(\rho_0(t^+)) \leq \rho(\rho_0(t^-))$. □

この補題は成り立つが, t^+, t^- に代入が依存するので以下の補題 2.3 は成立しない.

Lemma 2.6

ξ が安定とする. このとき, ξ が C の解となる条件は,

$$\begin{aligned} \forall \rho \models C, \forall t^+, t^-, \rho(\xi t^+) &= \rho(t^+) \wedge \rho(t^-) = \rho(\xi t^-) \\ \exists \rho_0 \models C, \forall t^+, t^-, \rho_0(t^+) &\leq \xi t^+ \wedge \xi t^- \leq \rho_0(t^-). \end{aligned}$$

Proof: “証明”は次の通り:

- (Ia) $\Rightarrow$ (I). $\rho' = \rho$ とすればよい. $\rho(\xi t^+) \leq \rho(t^+), \rho(t^-) \leq \rho(\xi t^-)$ は型等式から明らか. 逆について, $\rho \models C$ を任意に取る. このとき, $\forall t^-, t^+, \rho'(\xi t^+) \leq \rho(t^+), \rho(t^-) \leq \rho'(\xi t^-)$ なる ρ' を取れる. いま, 型変数 α を任意にとると, 補題 49 より ξ は $\xi(\alpha^-) \leq \xi(\alpha^+)$. また, ρ は束準同型なので

$$\rho'(\xi \alpha^-) \leq \rho'(\xi \alpha^+) \leq \rho(\alpha) \leq \rho'(\xi \alpha^-) \leq \rho'(\xi \alpha^+).$$

ここから, $\rho(\alpha^+) = \rho'(\xi \alpha^+), \rho(\alpha^-) = \rho'(\xi \alpha^-)$. これと型に関する induction から, $\rho(t^+) = \rho'(\xi t^+), \rho(t^-) = \rho'(\xi t^-)$. 更に ξ は冪等なので,

$$\begin{aligned} \rho(\xi t^+) &= \rho'(\xi^2 t^+) = \rho'(\xi t^+) = \rho(t^+) \\ \rho(\xi t^-) &= \rho'(\xi^2 t^-) = \rho'(\xi t^-) = \rho(t^-). \end{aligned}$$

- (II) $\Rightarrow$ (IIa). $\rho' = \text{id}$ とすれば, $\exists \rho \models C, \forall t^+, t^-, \rho(t^+) \leq \xi t^+, \xi t^- \leq \rho(t^-)$. 逆を示す. $\rho_0 \models C$ を取り, 任意の t^-, t^+ に対して $\rho_0(t^+) \leq \xi t^+, \xi t^- \leq \rho_0(t^-)$ とする. 任意に ρ' を取る. $\rho' \circ \rho_0 \models C$. したがって,

$$\begin{aligned} (\rho' \circ \rho_0)(t^+) &\leq \rho(\xi t^+) \\ (\rho' \circ \rho_0)(\xi t^-) &\leq (\rho \circ \rho_0)(t^-) \end{aligned}$$

となり示される. □

いずれも本来逆は成立しないことに注意. Lemma 52 も間違いで, 実は型スキームに代入が依存しないことを示す必要がある.

Lemma 2.7

任意の型変数 α と 負の 型項 t^- に対し, bisubstitution θ_c は安定. ただし $c = a \leq t^-$.

Proof: $\theta_c \circ \theta_c = \theta_c$ と, 任意の型変数 β に対して $\theta_c(\beta^-) \leq \theta_c(\beta^+)$ なることを示したい. 後半の主張に対しては, 型変数についての場合分けを行なう.

- case $\beta = \alpha$. 定義を展開すると, 示すべきは $\mu^- \beta. \alpha \sqcap [\beta/\alpha^-](t^-) \leq \alpha$, すなわち $\alpha \sqcap [\mu^- \beta. \alpha \sqcap [\beta/\alpha^-](t^-)/\alpha^-](t^-) = \alpha \sqcap \theta_c(t^-) \leq \alpha$. したがって, $\theta_c(t^-) \leq \alpha$ であることを示せばよいが,
- otherwise: θ_c は β に作用しないため, $\beta^- \leq \beta^+$. これは明らか.

冪等であることは, $\theta_c^2(\alpha^-) \equiv \theta_c(\alpha^-)$ を示せば十分である. なぜなら, θ は α^+ と他の型変数に対して恒等変換として振る舞うので. 定義を展開すると, 示すべき主張は両辺の後不動点が一致することである.

$$\mu \beta. \theta_c(\alpha) \sqcap [\beta/\alpha^-](t^-) = \theta_c(\mu \beta. \alpha \sqcap [\beta/\alpha^-](t^-)) = \mu \beta. \alpha \sqcap [\beta/\alpha^-](t^-)$$

$\tau \mapsto [\tau/\alpha^-]\tau$ なる写像を ϕ とする. ϕ は単調である. 実際, 任意の $\tau_1 \leq \tau_2$ を取り, induction を回せばよい.

- sorry

ϕ の単調性が分かったので, 確かに上が成り立つことを示そう:

$$\forall \tau, \tau \leq \theta_c(\alpha^-) \sqcap \phi(\tau) \leftrightarrow \tau \leq \alpha \sqcap \phi(\tau)$$

つまり

$$\forall \tau, \tau \leq \theta_c(\alpha^-) \wedge \tau \leq \phi(\tau) \leftrightarrow \tau \leq \alpha \wedge \tau \leq \phi(\tau)$$

となる.

- complete proof.

□

Theorem 2.8

Bisubstitution θ を $[\mu^- \beta. \alpha \sqcap [\beta/\alpha^-](t^-)/\alpha^-]$ とする. θ は $\alpha \leq t^-$ を解く.

Proof: この定義のもとでは解けない. 以下の主張を示す:

$$\exists \rho \models \alpha \leq t^-, \forall \rho' \exists \tau^+, \tau^-, \neg(\rho'(\theta(\tau^+)) \leq \rho(\tau^+)) \vee \neg(\rho(\tau^-) \leq \rho'(\theta(\tau^-)))$$

または

$$\exists \rho' \forall \rho \models \alpha \leq t^-, \exists \tau^-, \tau^+, \neg(\rho(\tau^+) \leq \rho'(\theta(\tau^+))) \vee \neg(\rho'(\theta(\tau^-)) \leq \rho(\tau^-))$$

を示せばよい.

1 つめの主張を示す. ρ を $\rho(\alpha) = \tau^-, \rho(\beta) = \perp (\forall \beta \neq \alpha)$ なるものと定める. 任意に代入 ρ' と $\gamma \notin \text{dom}(\rho')$ を取る. このとき, typing $[x : \gamma]\gamma$ を考えると, $\gamma = \rho'(\theta\gamma) \leq \rho(\gamma) = \perp$ となり矛盾. 以上より, 制約 $\alpha \leq t^-$ のもとの typing scheme $[x : \gamma]\gamma$ のインスタンス $[x : \perp]\perp$ は $[x : \gamma]\gamma$ のインスタンスには含まれない.

2つめは先程同様に示せる。すなわち、 ρ' として $\rho'(-) = \top$ なる代入を取る。 $\rho \models \alpha \leq \tau^-$ と $\gamma \notin \text{dom}(\rho)$ を任意に取る。このとき、 $\text{typing } [x : \gamma] \gamma$ を考えると、 $\top = \rho'(\gamma) \leq \rho(\gamma) = \gamma \neq \top$ となり矛盾。これは、 $\text{bisubstitution } \theta$ を適用した $\text{typing scheme } [x : \gamma] \gamma$ のインスタンス $[x : \top] \top$ が制約 $\alpha \leq \tau^-$ に従う制約のもとのインスタンスに含まれないことを意味する。□

2.1 より正しい定式化

$\text{bisubstitution } \xi$ が制約 c を解く条件は、

$$\begin{aligned} \forall t^+, t^-, \forall \rho \models c, \exists \rho', \rho'(\xi t^+) \leq \rho(t^+) \wedge \rho(t^-) \leq \rho'(\xi t^-) \\ \forall t^+, t^-, \forall \rho', \exists \rho \models c, \rho(t^+) \leq \rho'(\xi t^+) \wedge \rho'(\xi t^-) \leq \rho(t^-) \end{aligned}$$

となることであった。この定義のもとで、もとの主張を証明できないか考える。

Lemma 2.9

制約 $\alpha \leq t^-$ に対し、 θ を $[\mu\beta^-. \alpha \sqcap [\beta/\alpha^-] t^- / \alpha^-]$ とする。 θ は制約 $\alpha \leq t^-$ を解く。

Proof: 安定な $\text{bisubstitution } \theta$ が $\alpha \leq t^-$ を解くとは、

$$\begin{aligned} \forall \rho \models \alpha \leq t^-, \forall \beta, \exists \rho', \rho(\theta\beta^-) = \rho'(\beta) = \rho(\theta\beta^+) \\ \forall \alpha, \exists \rho \models \alpha \leq t^-, \theta(\beta^-) \leq \rho(\beta) \leq \theta(\beta^+) \end{aligned}$$

となることだった。 t^- に α が出現しない場合を考えても一般性を失わない。たとえば、 $t^- = \{x : o_1\}$ の場合を考える。

$\rho \models \alpha \leq t^-$ 、つまり $\rho(\alpha) \leq \rho(t^-)$ なる代入 ρ と型変数 β を任意に取る。 $\beta = \alpha$ の場合を考えればよい。示すべきは $\rho(\alpha \sqcap t^-) = \rho'(\alpha) \wedge \rho'(\alpha) = \rho(\alpha^+) = \rho(\alpha)$ なる ρ' の存在。1つめの条件は (ρ は分配束上の準同型射なので) $\rho(\alpha) \sqcap \rho'(t^-) \leq \rho(\alpha) \wedge \rho'(\alpha) \leq \rho(\alpha) \sqcap \rho'(t^-)$ に等しい。 $\rho(\alpha) \neq \perp$ 、たとえば $\rho(\alpha) = \{\}$ の場合、 $\{\} \sqcap \{x : o_1\} = \{x : o_1\} \leq \{\}$ となり部分型付けの規則に反する。

このような場合に対応するのは、 $[x : \alpha] \alpha$ のような型スキームとなる (λ 抽象を扱うさいには確実に出現する!)。制約 $\alpha \leq \{v : o_1\}$ に対する $\text{bisubstitution } \theta$ は $[\{v : o_1\} / \alpha^-]$ となり、適用すると $[x : \{v : o_1\}] \alpha$ を得る。一方、代入 $\rho : \alpha \mapsto \{\}$ は条件を満たすから、 $[x : \{\}]\{\}$ は制約をみたす型スキームの具体化である (型注釈を添えた場合を考えれば、作れるのは明らか)。

$[x : \{\}]\{\} = \rho([x : \{v : o_1\}] \alpha)$ なる代入、いいかえれば $\rho\{v : o_1\} \leq \{\}, \{\} \leq \rho(\alpha), \rho(\{v : o_1\}) \leq \{\}, \rho(\alpha) \leq \{\}$ なる代入 ρ を取れる必要があるが、 $\{v : o_1\} \leq \{\}$ は成立しえない。□

このような例は、たとえば Proj 規則と型注釈が組み合わされる場合に出現する。

では、次のようにすればどうだろうか?

Definition 2.10

$\text{bisubstitution } \xi$ が制約 C を解くとは、 MLSub の型付け規則により証明可能な任意の polar typing scheme $[D^-] t^+$ に対し、 $\xi([D^-] t^+)$ のインスタンスの集合と C のもとのインスタンスが一致することである。

2.2 Principality への影響

環境 Π が与えられたとき、 Π のもとで式 e が型付け可能とは $\text{typing } [\Delta]\tau$ が存在して $\Pi \vdash e : [\Delta]\tau$ なること。

typing scheme $[\Delta_{\text{pr}}]\tau_{\text{pr}}$ が **principal** であるとは、

$$\forall [\Delta]\tau, \Pi \vdash e : [\Delta]\tau \Leftrightarrow [\Delta_{\text{pr}}]\tau_{\text{pr}} \leq [\Delta]\tau$$

となること。